

Sistemi Operativi CANALE M-Z

Compito Scritto del 7 Settembre 2023

Cognome=_____, Nome=_____

Durata 3 ore

Domande 1: Esercizi al Calcolatore

Domanda 1.a: max 4 punti

Scrivere un programma che crea un processo figlio. Il processo figlio crea un file denominato “figlio.txt” e lo riempie con caratteri a scelta dello studente. Appena il processo figlio termina di scrivere sul file, il processo padre aprirà il file “figlio.txt” e creerà un altro file di nome “padre.txt”. In questo file dovrà scrivere “Il seguente testo è stato scritto dal processo figlio: ” e, a seguire, dovrà copiare tutto il contenuto del file “figlio.txt”.

Domanda 1.b: max 4 punti

Scrivere un programma che crei N processi figli. Si utilizzino i parametri del main (argc e argv) per passare il numero (N) di figli da creare.

Una volta creati i processi figli, il processo padre entra in un ciclo for caratterizzato da un numero di iterazioni molto alto (superiore al milione di iterazioni); per semplicità si supponga di inserire l’istruzione vuota (solamente il ;) all’interno del ciclo. Una volta concluso il ciclo, il processo padre termina.

Ciascun processo figlio, genera un numero causale inferiore a 100, esegue anche lui un ciclo con un numero di iterazioni pari al numero generato (anche in questo caso è possibile per semplicità inserire l’istruzione vuota, ossia il solo ;). Una volta concluso il ciclo, il processo figlio termina.

Il processo padre deve gestire la terminazione dei processi figli UNICAMENTE tramite l’uso dei segnali, definendo un’opportuna funzione di SignalHandler che eviti che i figli diventino zombie.

Domanda 1.c: max 4 punti

Sviluppare un’applicazione produttore e una consumatore (due programmi diversi) che utilizzano un’area di memoria condivisa. Si supponga che tale area di memoria sia costituita da una stringa (in particolare, un array di 20 caratteri). Il processo produttore riempie la stringa mediante inserimento da tastiera. Il processo consumatore calcola la lunghezza della stringa e la stampa a video. Si supponga che i due processi terminano quando il processo produttore inserisce la stringa “Fine” nell’area di memoria condivisa. Si utilizzino i semafori per la gestione della regione critica.

Domanda 1.d: max 6 punti

Sviluppare un’applicazione client/server, realizzando due programmi diversi (uno client e l’altro server) caratterizzati dal seguente scambio di dati. Il processo client invia un vettore di 20 interi, riempito casualmente. Il server fornisce al client il numero di valori dispari presenti nel vettore.

Lo scambio dati tra ogni client e il server continua fino a quando il client non si disconnette. Si supponga di utilizzare l’implementazione multi-thread nel Server per la gestione di più client.

Domande 2: Teoria

Domanda 2.a: max 4 punti

Discutere in modo dettagliato la differenza tra processi e thread. Discutere in modo dettagliato gli aspetti inerenti la comunicazione tra processi e tra thread.

Risposta: Si crei un file di testo nel computer, denominato “Domanda2a.txt”, che dovrà essere consegnato insieme ai programmi al punto precedente.

Domanda 2.b: max 4 punti

Descrivere in modo dettagliato gli algoritmi di scheduling a breve termine trattati a lezione.

Risposta: Si crei un file di testo nel computer, denominato “Domanda2b.txt”, che dovrà essere consegnato insieme ai programmi al punto precedente.

Domanda 2.c: max 4 punti

Descrivere in modo dettagliato il problema del produttore/consumatore con buffer limitato e dei lettori/scrittori trattati a lezione, fornendo per entrambi sia una descrizione testuale sia una descrizione tramite pseudo-codice.

Risposta: Si crei un file di testo nel computer, denominato “Domanda2c.txt”, che dovrà essere consegnato insieme ai programmi al punto precedente.